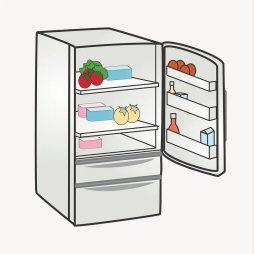
Introdução à Lógica e Programação

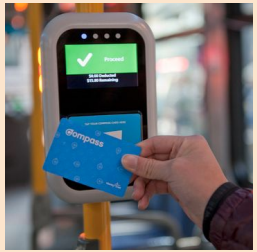
Introdução

O computador digital

O computador é uma máquina poderosa e de grande utilidade em diversas atividades humanas.

O processador ARM Cortex A53, lançado em 2012, é capaz de executar 2.300 milhões de instruções por segundo.





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banco_24_Horas.jpg
https://www.flickr.com/photos/gotovan/22766762340

O computador digital

A finalidade principal de um computador é realizar processamento de dados: receber dados por um dispositivo de entrada, realizar operações sobre esses dados e gerar uma resposta a ser expressa por um dispositivo de saída.

O computador digital

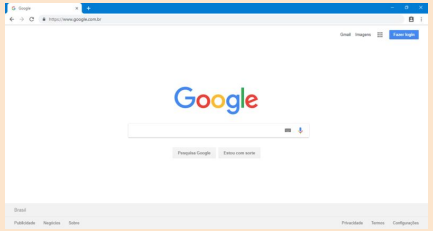
Um computador possui duas partes distintas que trabalham em conjunto: **hardware** e **software**.

- Hardware é a parte física (dispositivos de entrada e de saída, processador, memória RAM, disco rígido, placa mãe, …).
- Software, ou **programa de computador**, é a parte lógica e intangível criada pelos programadores. Um software é um **conjunto de instruções** que dizem como o computador deve realizar uma tarefa.

Software

O computador não tem autonomia, inteligência, consciência e criatividade.

Para que seja útil, o computador deve receber **instruções detalhadas** sobre como uma tarefa deve ser realizada. Esse conjunto de instruções é o que chamamos de software ou programa de computador.



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Windows_7_logotype.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android_logo_2023_(stacked).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Chrome_icon_and_wordmark_%282016%29.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tela_Vers%C3%A3o_Nova_do_Chrome.PNG
https://www.deviantart.com/da-gamecovers/art/Minecraft-949093488

Linguagem de máquina

Computadores digitais não compreendem a linguagem humana. Eles entendem apenas instruções em linguagem de máquina (código binário), as quais são sequências dos dígitos zero e um.

https://www.flickr.com/photos/christiaancolen/20607150556

Linguagem de programação

Programar em linguagem de máquina é difícil. **Linguagem de programação** é uma linguagem amigável para os seres humanos e que é facilmente traduzida para linguagem de máquina. Programadores usam linguagens de programação para criar (escrever) softwares.

Exemplos de linguagem de programação são Python, Java, C/C++, Javascript e Potigol.

Exemplo de programa em Python

```
x = float(input())
area = (x * x) * 3.14159
print(f'A={area:.2f}')
```

Exemplo de programa em Potigol

```
x = leia_real
area = (x * x) * 3.14159
escreva "A={area formato "%.4f"}"
```

Código-fonte

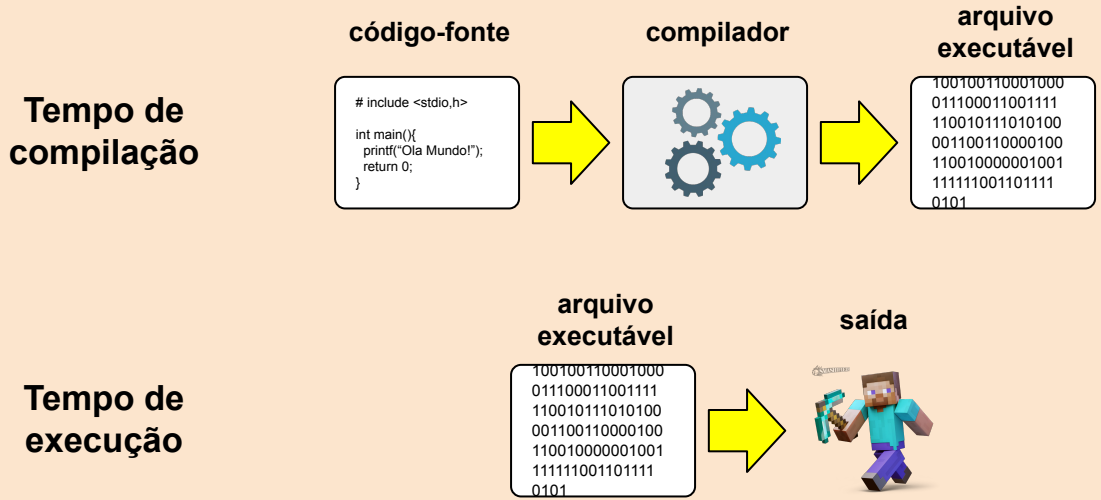
Código-fonte é o conjunto de instruções (programa) em linguagem de programação escritas por um programador. É normalmente salvo como um arquivo de texto puro.

O código-fonte de um programa deve ser traduzido para linguagem de máquina para que o programa possa ser executado pelo computador.

Existem duas formas básicas de tradução de código-fonte: **compilação** e **interpretação**.

Compilação de código-fonte

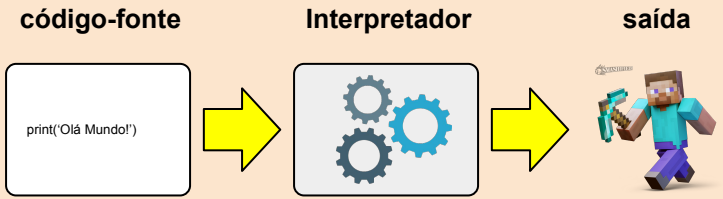
Na compilação, um programa **compilador** produz, a partir do código-fonte, um arquivo com instruções em linguagem de máquina chamado de arquivo executável (ou programa executável). Desta forma, o programa somente pode ser executado após o processo de compilação.



Interpretação de código-fonte

Na interpretação, um programa **interpretador** lê as instruções em código-fonte, produz instruções executáveis e as executa imediatamente, sem gerar um arquivo executável.

Tempo de interpretação e execução



Olá Mundo!

Para criar um software é necessário conhecer e saber utilizar as instruções e as bibliotecas de uma linguagem de programação. Também é necessário dominar o uso de ferramentas para edição e execução de código.

Nesta disciplina iremos trabalhar com a linguagem Python 3 e a ferramenta VS Code.

Vamos usar o VS Code para criar nosso primeiro programa.

```
print('Olá mundo!')
```

Referências

ASCENCIO, Ana F. G.; DE CAMPOS, Edilene A. V.; **Fundamentos da programação de computadores**: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

HORSTMAN, Cay. **Conceitos de computação com o essencial de Java**. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GUIMARÃES, Ângelo de M.; LAGES, Newton A. de C.; **Introdução à Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: LTC, 1997.

Informações bibliográficas

Autor: Alexandre Gomes de Lima

Data: abril de 2025.

Direitos autorais: CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br)